

LAPORAN TUGAS AKHIR

Mata Kuliah: Pemrograman 2

"Aplikasi Manajemen Data Perpustakaan Berbasis Java Swing dan MySQL"



Disusun oleh:

Azay Agustian

NIM. 231011402845

Objek/Domain: Perpustakaan

Kelas: 06TPLE013

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan Tugas Akhir mata kuliah Pemrograman 2 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini membahas pembuatan aplikasi manajemen data perpustakaan berbasis Java Swing dan MySQL sebagai penerapan materi pemrograman berorientasi objek, CRUD, JDBC, DAO, MVC, validasi input, pencarian, pengurutan data, dan laporan.

Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan data buku perpustakaan agar pencatatan, pencarian, perubahan data, dan pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat serta terstruktur. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dawam Agung Pribadi S.Kom., M.Kom. selaku dosen pengampu, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian project ini.

Penulis menyadari bahwa laporan dan aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan agar aplikasi dapat menjadi lebih baik pada pengembangan berikutnya.

Pamulang, 23 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat	2
1.5 Batasan & Objek	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Bahasa Pemrograman & IDE	3
2.2 Konsep yang Diterapkan	3
2.3 Penyimpanan Data	3
BAB III ANALISIS & PERANCANGAN	5
3.1 Analisis Kebutuhan	5
3.2 Rancangan Data	5
3.3 Rancangan Antarmuka / Alur Program	5
BAB IV IMPLEMENTASI & PENGUJIAN	7
4.1 Lingkungan Implementasi	7
4.2 Implementasi Kode (Bagian Penting)	7
4.3 Tampilan Aplikasi	8
4.4 Pengujian	11
BAB V PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan membutuhkan pengelolaan data buku yang rapi agar informasi seperti kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, stok, dan lokasi rak dapat dicatat serta ditemukan kembali dengan cepat. Jika data masih dicatat secara manual, proses pencarian, perubahan stok, dan pembuatan laporan berpotensi lambat serta rawan kesalahan.

Laudon dan Laudon (2018) menjelaskan bahwa sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung kegiatan operasional. Hal ini relevan dengan aplikasi yang dikembangkan karena aplikasi perpustakaan ini berfokus pada pengelolaan data buku, pencarian data, dan penyediaan laporan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dibuat aplikasi manajemen data perpustakaan berbasis Java Swing dan MySQL. Aplikasi ini menyediakan fitur login, CRUD data buku, pencarian, sorting, validasi input, dan laporan data buku. Project ini juga menjadi sarana penerapan materi Pemrograman 2, terutama penggunaan JDBC, PreparedStatement, DAO, dan pemisahan arsitektur sederhana berbasis MVC.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi Java Swing untuk mengelola data buku perpustakaan?
2. Bagaimana menerapkan operasi CRUD dengan database MySQL menggunakan JDBC dan PreparedStatement?
3. Bagaimana menyediakan fitur pencarian, pengurutan, validasi input, dan laporan data buku?

1.3 Tujuan

1. Membuat aplikasi manajemen data buku perpustakaan berbasis Java Swing dan MySQL.
2. Menerapkan operasi tambah, lihat, ubah, hapus, cari, dan urutkan data buku.

3. Menerapkan struktur project dengan package model, view, controller, dao, config, dan report.
4. Menyediakan laporan data buku yang dapat dicetak melalui aplikasi.

1.4 Manfaat

Manfaat aplikasi bagi pengguna adalah membantu pencatatan dan pencarian data buku secara lebih cepat. Bagi penulis, project ini bermanfaat untuk melatih penerapan konsep OOP, JDBC, PreparedStatement, validasi input, dan desain antarmuka menggunakan Java Swing.

1.5 Batasan & Objek

Objek/domain project adalah perpustakaan dengan data utama berupa buku. Fitur yang dibuat meliputi login, CRUD data buku, pencarian, sorting, validasi input, laporan data buku, dan cetak laporan. Database yang digunakan adalah db_perpustakaan_231011402845 sesuai format penamaan berbasis NIM.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bahasa Pemrograman & IDE

Java digunakan sebagai bahasa pemrograman utama karena mendukung pemrograman berorientasi objek. Deitel dan Deitel (2017) menjelaskan bahwa Java banyak digunakan untuk membangun aplikasi yang terstruktur melalui konsep class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Konsep tersebut digunakan dalam project ini melalui class model seperti Buku dan User.

Aplikasi ini menggunakan Java Swing sebagai pustaka antarmuka desktop. Oracle (2024a) menjelaskan bahwa Swing menyediakan komponen GUI untuk membuat aplikasi desktop Java, seperti frame, panel, button, text field, dan table. NetBeans IDE digunakan untuk membantu proses pengembangan project Java, pengaturan library, serta menjalankan main class aplikasi.

2.2 Konsep yang Diterapkan

Konsep pemrograman berorientasi objek diterapkan melalui class model seperti Buku dan User. Operasi CRUD diterapkan pada data buku sehingga pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Henderson (2017) menjelaskan bahwa software engineering tidak hanya berkaitan dengan penulisan kode, tetapi juga praktik pengembangan agar perangkat lunak dapat dipelihara dan dikembangkan dalam jangka panjang. Hal ini relevan dengan project karena pemisahan package model, view, controller, dao, config, dan report membantu struktur kode menjadi lebih mudah dipahami dan dikembangkan.

Pola MVC digunakan untuk memisahkan tampilan, data, dan proses penghubung antarbagian aplikasi. View menangani antarmuka pengguna, model menyimpan struktur data, controller menjadi penghubung antara view dan proses data, sedangkan DAO menangani akses langsung ke database.

2.3 Penyimpanan Data

Penyimpanan data menggunakan MySQL/MariaDB melalui JDBC. Oracle (2024b) menjelaskan bahwa JDBC merupakan API standar Java yang digunakan untuk mengakses database relasional. Pada aplikasi ini, JDBC digunakan untuk

menghubungkan aplikasi Java Swing dengan database db_perpustakaan_231011402845.

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional. Oracle (2024c) menjelaskan bahwa MySQL menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan data dalam bentuk tabel. Class DAO digunakan untuk memisahkan kode akses database dari tampilan, sedangkan PreparedStatement digunakan agar query SQL lebih aman dan terstruktur dibanding penyusunan query langsung dari input pengguna.

BAB III ANALISIS & PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Kebutuhan fungsional aplikasi meliputi login pengguna, menampilkan menu utama, mengelola data buku, mencari data buku, mengurutkan tabel, menampilkan laporan, dan mencetak laporan. Kebutuhan non-fungsional meliputi tampilan yang mudah digunakan, data tersimpan di database, validasi input, serta struktur kode yang mudah dipahami.

3.2 Rancangan Data

Database yang digunakan bernama db_perpustakaan_231011402845. Database berisi tabel users untuk login dan tabel buku untuk data utama perpustakaan.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_buku	int	Primary key dan auto increment
kode_buku	varchar(20)	Kode unik buku
judul	varchar(150)	Judul buku
penulis	varchar(100)	Nama penulis buku
penerbit	varchar(100)	Nama penerbit buku
tahun_terbit	int	Tahun terbit buku
kategori	varchar(50)	Kategori buku
stok	int	Jumlah stok buku
lokasi_rak	varchar(30)	Lokasi rak penyimpanan buku

Tabel 3.1 Rancangan Tabel Buku

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	int	Primary key dan auto increment
username	varchar(50)	Username login
password	varchar(100)	Password login
nama_lengkap	varchar(100)	Nama lengkap pengguna

Tabel 3.2 Rancangan Tabel Users

3.3 Rancangan Antarmuka / Alur Program

1. Pengguna membuka aplikasi melalui main class perpustakaan.MainApp.

2. Aplikasi menampilkan form login.
3. Jika login berhasil, aplikasi menampilkan menu utama.
4. Pengguna dapat membuka form Kelola Data Buku untuk proses CRUD.
5. Pengguna dapat membuka form Laporan Data Buku untuk melihat, mencari, mengurutkan, dan mencetak laporan.

Package	Fungsi
perpustakaan.model	Menyimpan class data seperti Buku dan User
perpustakaan.view	Menyimpan form tampilan aplikasi
perpustakaan.controller	Menghubungkan view dengan proses data
perpustakaan.dao	Mengelola query dan akses database
perpustakaan.config	Mengatur koneksi database
perpustakaan.report	Menyimpan form laporan data buku

Tabel 3.3 Struktur Package Aplikasi

BAB IV IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Komponen	Keterangan
Sistem Operasi	Windows
Bahasa Pemrograman	Java
Target Java	Java 17
IDE	NetBeans
Database	MySQL/MariaDB melalui XAMPP
Library	mysql-connector-j-9.7.0.jar
Main Class	perpustakaan.MainApp

Tabel 4.1 Lingkungan Implementasi

4.2 Implementasi Kode (Bagian Penting)

Potongan kode berikut menunjukkan contoh koneksi database dan penggunaan PreparedStatement pada DAO. Koneksi dibuat melalui class Koneksi, sedangkan proses akses data buku dipisahkan pada BukuDAO.

```
public static Connection getConnection() throws SQLException {
    try {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
        return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        throw new SQLException("Driver MySQL tidak ditemukan.", e);
    }
}
```

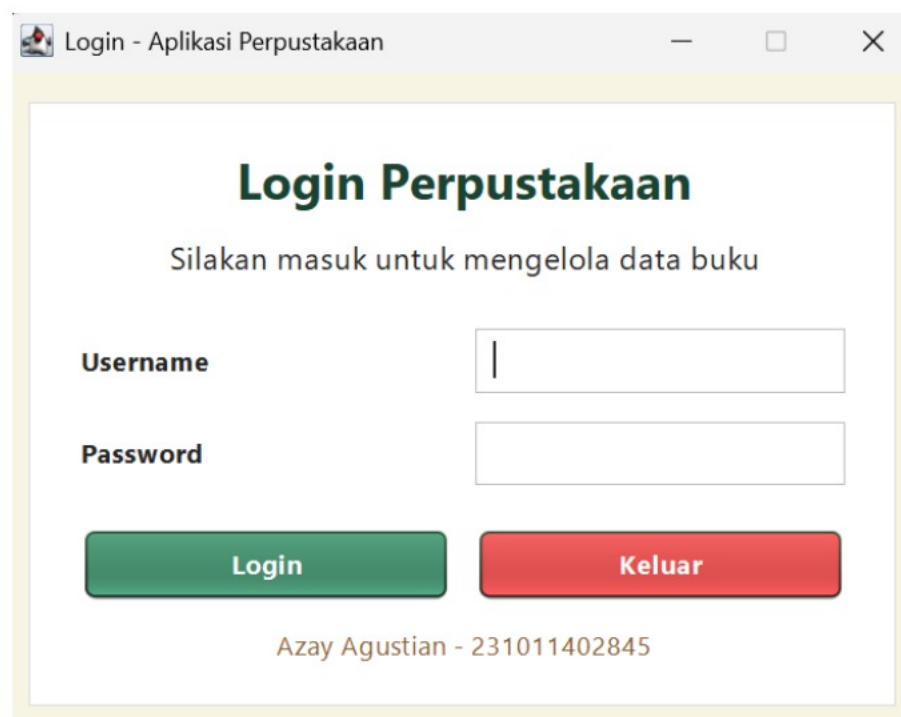
```
String sql = "INSERT INTO buku (kode_buku, judul, penulis, "
    + "penerbit, tahun_terbit, kategori, stok, lokasi_rak) "
    + "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

try (Connection conn = Koneksi.getConnection();
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql)) {
    ps.setString(1, buku.getKodeBuku());
    ps.setString(2, buku.getJudul());
    ps.setString(3, buku.getPenulis());
    return ps.executeUpdate() > 0;
}
```

Controller digunakan agar tampilan tidak langsung berkomunikasi dengan DAO. Dengan struktur ini, view berfokus pada tampilan dan event, controller menjadi penghubung proses, sedangkan DAO menangani query database.

```
public class BukuController {  
    private final BukuDAO bukuDAO = new BukuDAO();  
  
    public List<Buku> getAllBuku() {  
        return bukuDAO.getAllBuku();  
    }  
  
    public boolean tambahBuku(Buku buku) {  
        return bukuDAO.tambahBuku(buku);  
    }  
}
```

4.3 Tampilan Aplikasi



Login - Aplikasi Perpustakaan

Login Perpustakaan

Silakan masuk untuk mengelola data buku

Username

Password

Login **Keluar**

Azay Agustian - 231011402845

Gambar 4.1 Halaman Login



Gambar 4.2 Menu Utama



Gambar 4.3 Form Kelola Data Buku / CRUD

Laporan Data Buku - Aplikasi Perpustakaan

Laporan Data Buku Perpustakaan

Data laporan dapat dicari, diurutkan, dan dicetak

No	Kode Buku	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Kategori	Stok	Lokasi Rak
1	BK010	Analisis dan Perancangan Sistem	Siti Aminah	UNPAM Press	2024	Analisis Sistem	7	Rak E1
2	BK009	Keamanan Sistem Informasi	Rizky Maulana	Gramedia	2022	Keamanan	6	Rak D2
3	BK008	Desain Antarmuka Pengguna	Nadia Putri	Elex Media	2020	UI/UX	4	Rak D1
4	BK007	Rekayasa Perangkat Lunak	Agus Saputra	Informatika	2023	RPL	5	Rak C2
5	BK006	Jaringan Komputer	Fajar Pratama	Andi Publisher	2021	Jaringan	8	Rak C1
6	BK005	Sistem Informasi Manajemen	Dewi Lestari	Salemba Empat	2019	Sistem Informasi	3	Rak B2
7	BK004	Pemrograman Berorientasi Objek	Rina Kurnia	Gramedia	2022	Pemrograman	6	Rak B1
8	BK003	Algoritma dan Struktur Data	Budi Santoso	Elex Media	2020	Algoritma	4	Rak A3
9	BK002	Dasar-Dasar Basis Data	Andi Nugroho	Informatika	2021	Database	7	Rak A2
10	BK001	Pemrograman Java Dasar - Azay Agustian 23...	Azay Agustian	UNPAM Press	2026	Pemrograman	5	Rak A1

Total data: 10 | Klik header tabel untuk mengurutkan data

Azay Agustian - 231011402845 | Laporan Data Buku Perpustakaan

Gambar 4.4 Form Laporan Data Buku

Laporan Data Buku - Aplikasi Perpustakaan

Laporan Data Buku Perpustakaan

Data laporan dapat dicari, diurutkan, dan dicetak

No	Kode Buku	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Kategori	Stok	Lokasi Rak
1	BK010	Analisis dan Perancangan Sistem	Siti Aminah	UNPAM Press	2024	Analisis Sistem	7	Rak E1
2	BK009	Keamanan Sistem Informasi	Rizky Maulana	Gramedia	2022	Keamanan	6	Rak D2
3	BK008	Desain Antarmuka Pengguna	Nadia Putri	Elex Media	2020	UI/UX	4	Rak D1
4	BK007	Rekayasa Perangkat Lunak	Agus Saputra	Informatika	2023	RPL	5	Rak C2
5	BK006	Jaringan Komputer	Fajar Pratama	Andi Publisher	2021	Jaringan	8	Rak C1
6	BK005	Sistem Informasi Manajemen	Dewi Lestari	Salemba Empat	2019	Sistem Informasi	3	Rak B2
7	BK004	Pemrograman Berorientasi Objek	Rina Kurnia	Gramedia	2022	Pemrograman	6	Rak B1
8	BK003	Algoritma dan Struktur Data	Budi Santoso	Elex Media	2020	Algoritma	4	Rak A3
9	BK002	Dasar-Dasar Basis Data	Andi Nugroho	Informatika	2021	Database	7	Rak A2
10	BK001	Pemrograman Java Dasar - Azay Agustian 23...	Azay Agustian	UNPAM Press	2026	Pemrograman	5	Rak A1

Total data: 10 | Klik header tabel untuk mengurutkan data

Azay Agustian - 231011402845 | Laporan Data Buku Perpustakaan

Print

General Page Setup Appearance

Print Service

Name: Microsoft Print to PDF Properties

Status: Accepting jobs

Type:

Info: Print To File

Print Range

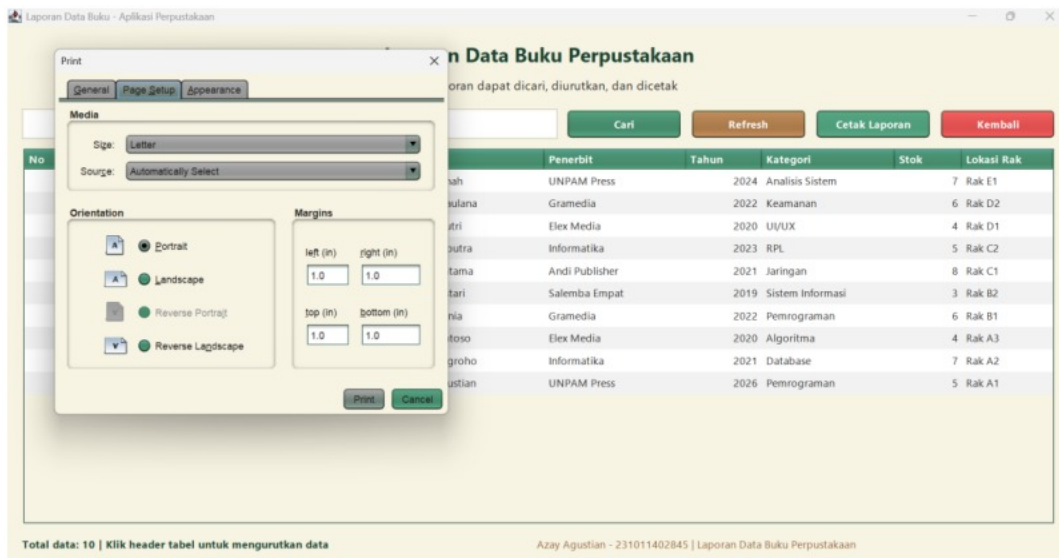
All Pages To

Copies

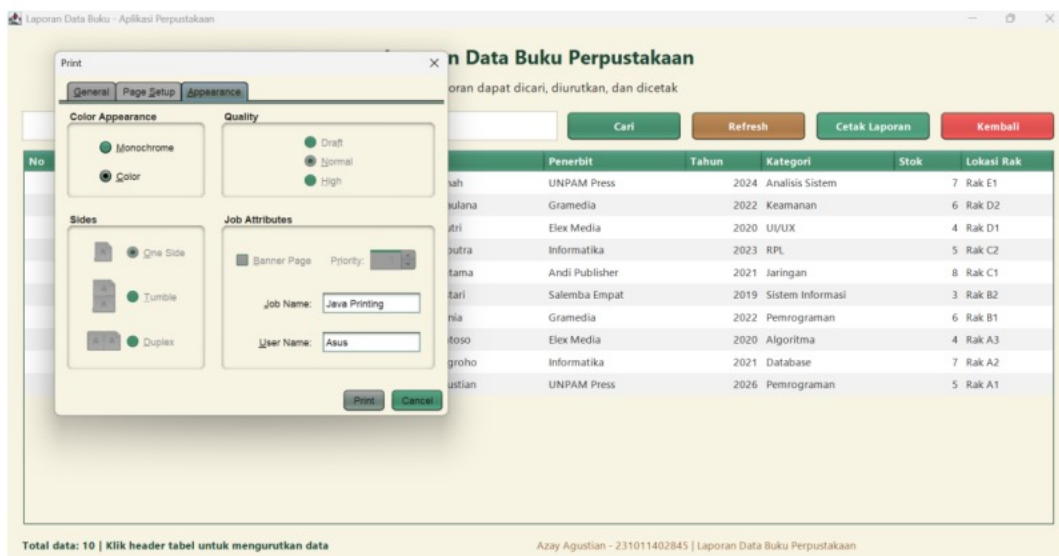
Number of copies: 1 Collate

Print Cancel

Gambar 4.5 Dialog Cetak Laporan - Tab General



Gambar 4.6 Dialog Cetak Laporan - Tab Page Setup



Gambar 4.7 Dialog Cetak Laporan - Tab Appearance

4.4 Pengujian

No	Skenario Uji	Hasil Diharapkan	Status
1	Login dengan username admin dan password admin123	Pengguna berhasil masuk ke menu utama	Berhasil
2	Tambah data buku baru	Data buku tersimpan dan tampil di tabel	Berhasil
3	Ubah data buku	Data buku berubah sesuai input terbaru	Berhasil

4	Hapus data buku	Data buku terhapus dari tabel dan database	Berhasil
5	Cari data buku	Tabel menampilkan data sesuai kata kunci	Berhasil
6	Sorting melalui header tabel	Data terurut sesuai kolom yang dipilih	Berhasil
7	Cetak laporan	Dialog print/save PDF tampil dan laporan dapat diproses	Berhasil
8	Validasi input kosong atau angka salah	Aplikasi menampilkan pesan validasi	Berhasil

Tabel 4.2 Pengujian Fungsi Aplikasi

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Manajemen Data Perpustakaan berhasil dibuat menggunakan Java Swing dan MySQL. Aplikasi sudah memiliki fitur login, menu utama, CRUD data buku, pencarian, sorting, validasi input, laporan data buku, dan cetak laporan. Project juga sudah menerapkan JDBC, PreparedStatement, DAO, serta pemisahan struktur package berbasis MVC sederhana.

5.2 Saran

Pengembangan berikutnya dapat menambahkan data anggota, data peminjaman dan pengembalian buku, relasi antar tabel, dashboard grafik, serta fitur export laporan langsung ke PDF atau Excel agar aplikasi semakin lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Apache NetBeans. (2024). Apache NetBeans Documentation.
<https://netbeans.apache.org/>
- Deitel, P., & Deitel, H. (2017). Java How to Program, 11/e, Early Objects.
Pearson. <https://deitel.com/java-how-to-program-11-e-early-objects-version/>
- Henderson, F. (2017). Software Engineering at Google. arXiv.
<https://arxiv.org/abs/1702.01715>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems:
Managing the Digital Firm. Pearson.
- Oracle. (2024a). Creating a GUI With Swing. The Java Tutorials.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/>
- Oracle. (2024b). JDBC Basics. The Java Tutorials.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/>
- Oracle. (2024c). MySQL Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

LAMPIRAN

Link Repository GitHub: <https://github.com/JayyLogic/ta-perpustakaan-azay-agustian>

File database: database/db_perpustakaan_231011402845.sql

File laporan aplikasi: laporan/Laporan_Data_Buku_Perpustakaan.pdf

File screenshot aplikasi: folder screenshots/

Username	Password	Nama Pengguna
admin	admin123	Azay Agustian

Tabel Lampiran Data Login